

CSED 232 Object-Oriented Programming (fall 2022)

Programming Assignment #2

- Class-

Resistance Coup

Due data: 2022년 10월 31일 월요일 23:59

담당조교: 김정현 (kjheon1118@postech.ac.kr)

두번째 Assignment는 보드게임인 '레지스탕스 쿠'를 구현함으로써, Class를 디자인하고 구현하는 방법을 익힌다. 해당 보드게임에 존재하는 다양한 캐릭터들과, 각 캐릭터들의 행동, 방해 등을 구현함으로써 Class를 활용하는 방법을 익힌다.

● 제출 방식

- '학번'(ex: 20202121)으로 된 폴더 안에 코드 파일들 (*.cpp, *.h)과 제출 보고서를 포함하도록 한다
- 제출 보고서는 보고서 양식에 따라 필요한 내용을 중심으로 간결하게 작성하며, pdf 파일로 제출한다. 파일 이름은 '학번.pdf' 로 한다. (코드를 통째로 첨부 X. 꼭 필요한 내용만 넣을 것)
- 명예서약(Honor Code): 보고서 표지 및 작성한 코드 main마다 주석으로 다음 내용을 포함한다. "나는 이 프로그래밍 과제를 다른 사람의 부적절한 도움 없이 완수하였습니다." 없는 경우 과제를 제출하지 않은 것으로 처리한다.
- '학번' 폴더를 '학번.zip'(20202064.zip) 파일로 묶어서 제출한다.
- 소스 코드(*.h, *.cpp), Makefile, 보고서 외에 불필요한 파일(*.obj, *.o, *.exe, *.out)들은 zip 파일에 포함시키지 않는다.
→ **Makefile 제출은 필수가 아니며**, 사용한 컴파일러 (운영체제)에 따라 선택적으로 제출할 수 있다.
예시로, Visual Studio를 통해 구현했으면 소스코드만 제출해도 괜찮다.
- 이번 프로그래밍 과제의 코드 파일 구조는 하나의 main.cpp 파일이 아닌, 클래스에 따른 여러 .h 파일 및 .cpp 파일을 통해 구현한다.

● 제출 방법

- PLMS(<https://plms.postech.ac.kr/>)의 객체지향 프로그래밍 과제메뉴에서 Assignment2 클릭
- '학번.zip' 압축파일을 첨부파일로 기간 내에 제출한다.
- **제출 기한이 지나면 하루마다 얻은 총점의 20% 감점**

- 1일 이내 지연 20% 감점, 2일 이내 지연 40% 감점, 5일 이상 지연 0점

● 채점 방식

1) 프로그램 기능 (전체 점수 50%)

- 프로그램이 요구 사항을 모두 만족하면서 올바르게 실행되는가?

2) 프로그램 설계 및 구현 (전체 점수 30%)

- 프로그램 및 Class 설계가 잘 되었는가?
- Class 설계 시 모듈화가 잘 이루어져 코드가 효율적이게 구성되었는가?
- 설계된 내용이 C++를 이용하여 적절히 구현되었는가?

3) 프로그램의 가독성 (전체 점수 10%)

- 프로그램이 읽기 쉽고 이해하기 쉽게 작성되었는가?
- 변수 명과 함수 명이 무엇을 의미하는지 알아보기 쉬운가?
- 프로그램의 소스코드를 이해하기 쉽도록 주석을 잘 붙였는가?

4) 보고서 구성 및 내용 (전체 점수 10%)

- 보고서가 적절한 내용으로 이해하기 쉽게 잘 작성되었는가?
- Class 다이어그램이 포함되었고, 설계한 내용이 잘 설명되어 있는가?

5) 추가 점수 (최대 전체 점수 10%)

- 기본 요구 사항 외의 추가 점수 기능을 구현, 보고서에 잘 정리하였을 경우 최대 전체 점수의 10%를 추가점수를 부여한다.
- 추가 점수 항목을 구현 및 작성하였을 경우 이를 보고서의 토론 및 개선 항목에 **빨강게** 표시한다.

6) 감점 주의 사항

- 동적 할당 메모리 사용시 할당 해제를 제대로 하지 않을 경우 해당 문제 점수 10% 감점
- 정상적으로 컴파일 되지 않는 경우, 전체 과제 0점 처리.
- 본 과제에서는 "클래스 간 상속" 을 사용할 수 없음. 사용할 시 전체 과제 0점 처리.
- 보고서와 각 코드 main 위에 (주석으로) Honor code를 명시해야 한다. 없을 시 과제 전체점수 0점.
- Cheating시 F 학점은 물론 대학교 차원의 징계가 있을 것. 모든 코드는 인터넷 상의 코드와 대조해 볼 것이니 인터넷 상의 코드를 참고할 경우 이해한 후 본인의 방식으로 새로 짤 것.
- 참고한 자료들 및 사이트는 보고서에 reference 형태로 적어야 한다.
- 제출 양식(폴더 명, 파일 명, 파일 저장 위치 등)을 지키지 않을 시 과제 전체 점수 10 % 감점

● 기타

- STL은 사용할 수 없다.
- 잘못된 입력은 주어지지 않음. 예외처리를 할 필요는 없으나 항상 예외처리를 고민하시는 것을 권장.
- **과제에 대한 문의 사항이 있다면 Assignment2 담당 조교 이메일로 질문.**

과제 설명: Resistance Coup

(목적)

이번 과제를 통하여 Class를 디자인하는 방법을 배우며, 디자인한 Class를 통해 객체를 생성하여 다루는 법을 익힌다. 또한, 생성자, 소멸자를 통해 객체를 메모리 누수가 없도록 동적할당 하는 방법을 익힌다..

(주의사항)

- 문제의 출력 형식은 채점을 위해 아래의 실행 예시와 최대한 비슷하게 작성해 주세요.
- 룰이 복잡하므로, 충분히 숙지하여 클래스를 디자인하세요.

(설명)

본 과제는 보드게임인 레지스탕스 쿠를 Class를 통해 구현한다. 레지스탕스 쿠는 참가자들이 다양한 역할군의 카드들을 나눠 갖고, 해당 카드를 사용하여 경쟁자들을 제거하고 최후의 1인으로 남아야 하는 게임이다.

본 과제에서 구현할 레지스탕스 쿠의 게임 구성은 다음과 같다.

1. 본 게임은 플레이어 1인과 컴퓨터 3인, 총 4인으로 구성된다. 플레이어는 콘솔을 통해 입력을 받아 행동하며, 컴퓨터는 정해진 확률을 통해 랜덤으로 행동한다.
2. 캐릭터 카드는 공작(Duke), 암살자(Assassin), 사령관(Captain), 귀부인(Contessa)로, 총 4 종류로 구성된다.
3. 참가자는 카드를 뒤집어 둔 상태로 진행하며, 카드를 오픈하면 해당 카드의 능력을 사용할 수 없다. 소지한 2장의 카드가 모두 오픈 되면 게임에서 제외된다.

본 과제에서 구현할 레지스탕스 쿠의 게임 방법은 다음과 같다.

1. 게임 준비

전체 캐릭터 카드는 공작 3장, 암살자 3장, 사령관 3장, 귀부인 3장으로, 총 12장으로 구성된다. 모든 참가자들은 랜덤으로 2장의 카드를 받게 된다. (같은 카드를 2장 받는 것도 가능하다.) 또한, 모든 참가자들은 2개의 코인을 받는다. 각 2장의 카드와 2개의 코인을 모두 받았으면 게임을 시작한다.

2. 게임 시작 - 행동 선택

게임은 플레이어->컴퓨터1->컴퓨터2->컴퓨터3 의 순서로 진행된다. (플레이어와 컴퓨터의 행동 규칙은 같다.) 플레이어와 컴퓨터는 일반 행동과 캐릭터 행동 중 하나만 선택할 수 있다. 일반 행동을 선택했을 시, 소득, 해외 원조, 쿠 중에서 한 가지를 선택할 수 있다. 캐릭터 행동을 선택했을 시, 본인이 해당 캐릭터 카드를 보유하지 않아도, 해당 캐릭터의 능력을 사용하겠다고 선택할 수 있다.

일반 행동의 종류는 다음과 같다.

- 1) 소득 : 코인 1개를 받는다.
- 2) 해외 원조 : 코인 2개를 받는다. (이 행동은 상대방의 공작 카드에 의해 막힐 수 있다.)
- 3) 쿠 : 코인 7개를 사용하여 다른 한 참가자를 지목하여 해당 참가자의 카드를 한 장 오픈한다. (주의 - 코인을 10개 이상 가지고 있으면, 반드시 쿠를 실행해야 한다.)

캐릭터 행동의 종류는 다음과 같다.

캐릭터는 자신의 능력과 상대방의 행동을 방해할 수 있는 능력을 가지고 있다.

- 1) 공작 : 코인 3개를 받는다. / 타 참가자의 해외 원조를 방해할 수 있다.
- 2) 암살자 : 코인 3개를 사용하여 타 참가자의 카드를 한 장 오픈할 수 있다. / (방해하는 능력 없음)
- 3) 사령관 : 타 참가자를 지정하여 코인을 2개를 강탈한다. / 타 참가자의 사령관 카드를 통한 코인 강탈을 막을 수 있다.
- 4) 귀부인 : (능력 없음) / 타 참가자의 암살자 카드를 통한 암살을 방해할 수 있다.

3. 게임 진행 – 도전

모든 참가자는 상대방이 거짓말로 캐릭터 능력을 사용했다고 판단할 시, 게임을 중단하고 해당 능력을 사용한 참가자에게 도전할 수 있다.(본인의 차례가 아니더라도 가능하다.) 만약 거짓말일 시, 거짓말을 한 참가자는 랜덤으로 카드를 한 장 공개한다. 그러나 거짓말이 아니었다면, 반대로 도전한 참가자가 랜덤으로 카드를 한 장 공개한다. 이후 진실을 얘기한 참가자는 해당 카드를 카드 더미에 포함시킨 후 랜덤으로 새로운 카드를 한 장 뽑는다.

도전 예시 1) 플레이어가 암살자 카드를 가지고 있다고 주장하며 컴퓨터 1에게 능력을 사용한다. 이때, 컴퓨터 3이 “플레이어는 암살자 카드를 가지고 있지 않을 것이다” 라고 도전한다. 플레이어가 암살자 카드를 가지고 있으면 컴퓨터 3이 카드를 한 장 오픈하며 암살자 능력을 사용할 수 있다. 그러나, 암살자 카드를 가지고 있지 않다면 플레이어가 카드를 한 장 오픈하며, 암살자 능력을 사용할 수 없다.

도전 예시 2) 컴퓨터 2가 해외 원조를 선택하였다. 이때, 컴퓨터 1이 “공작 카드를 가지고 있으니, 컴퓨터 2의 해외 원조를 방해하겠다” 라고 선언한다. 그러나 플레이어가 “컴퓨터 1은 공작 카드를 가지고 있지 않을 것이다” 라고 도전할 수 있다. 컴퓨터 1이 공작 카드를 가지고 있으면 플레이어가 카드를 한 장 오픈하며, 공작 카드를 가지고 있지 않으면 컴퓨터 1이 카드를 한 장 오픈한다.

4. 게임 완료

각 참가자는 가지고 있는 2장의 카드가 모두 오픈 되면 게임에서 제외되며, 더 이상 행동을 선택하거나 도전하지 못한다. 게임은 3명의 참가자가 제외될 때까지 진행하며, 마지막까지 오픈되지 않은 카드를 보유한 참가자가 승리한다.

5. 추가 점수

실제 레지스탕스 쿠 게임에는 공작, 암살자, 사령관, 귀부인을 제외한 한가지 추가 직업이 존재한다. 이는 외교관(Ambassador) 직업으로, 능력과 방해 능력은 다음과 같다.

외교관 : 남은 덱(카드 더미)에서 2장을 뽑고, 마음에 드는 한 장을 고른 뒤 자신의 오픈되지 않은 카드와 바꿀 수 있다. (바꾸지 않아도 된다) / 타 참가자의 사령관 카드를 통한 코인 강탈을 막을 수 있다.

외교관 카드의 능력을 구현하면 추가점수 8%, 외교관 카드의 방해 능력을 구현하면 추가 점수 2%를 부여한다. (총 10%)

1. 시작 화면

본 과제에서 구현하는 레지스탕스 쿠는 텍스트 기반 UI를 통해 동작한다.

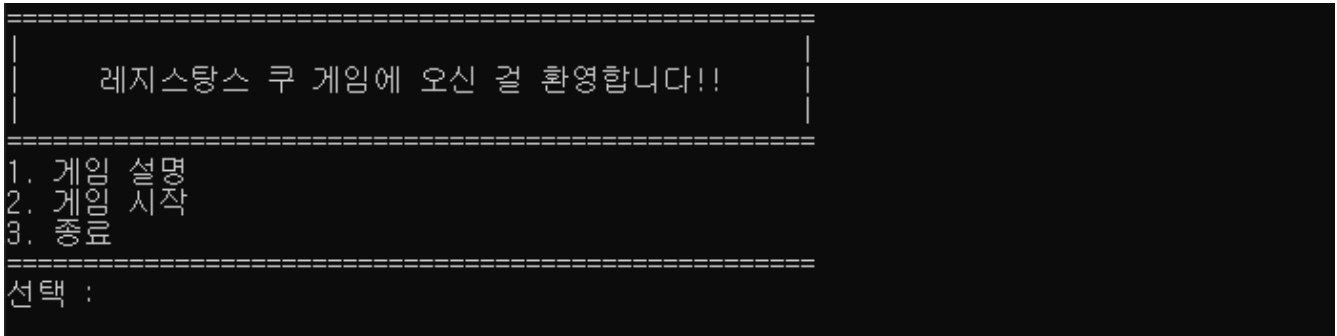


그림 1. 레지스탕스 쿠 메인 메뉴 예시

- 사용자가 1을 입력하면, 아래처럼 게임 설명을 출력한 후, 다시 초기 선택 메뉴를 출력하고 사용자 입력을 받을 준비를 한다.

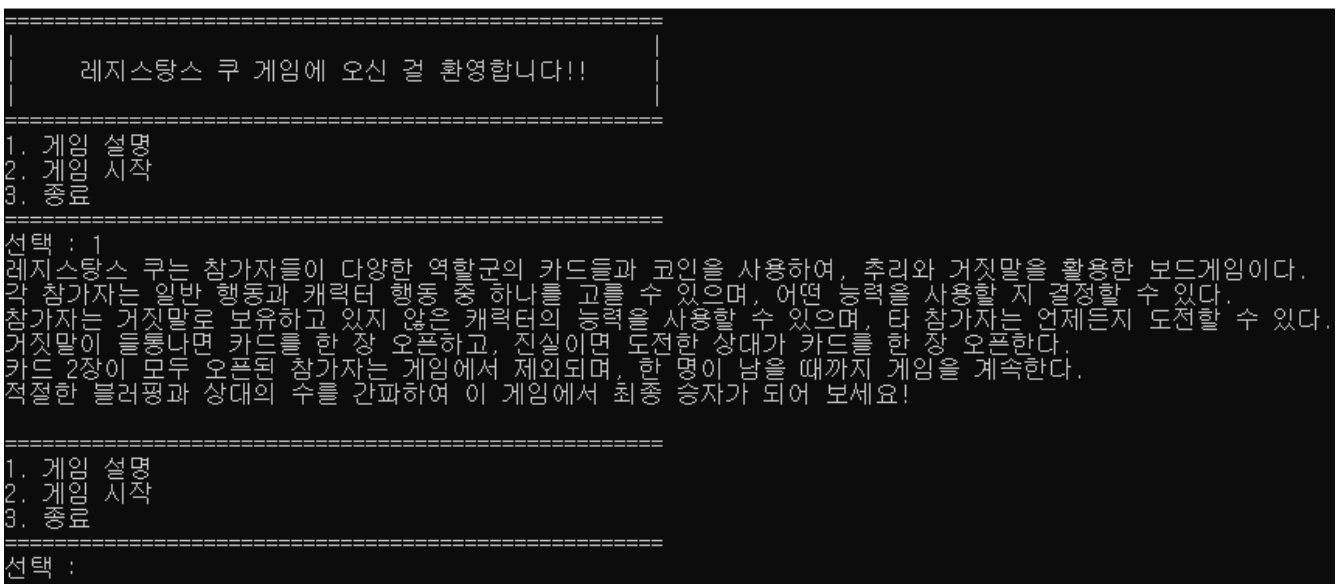


그림 2. 레지스탕스 쿠 게임 설명

- 정수 1, 2, 3을 제외한 다른 값이 입력될 때는 다시 입력 받는다. 숫자 이외의 입력은 없다고 가정한다. (숫자에 대한 예외처리만 하면 됨).
- 사용자가 3을 입력하면, 프로그램을 종료한다.

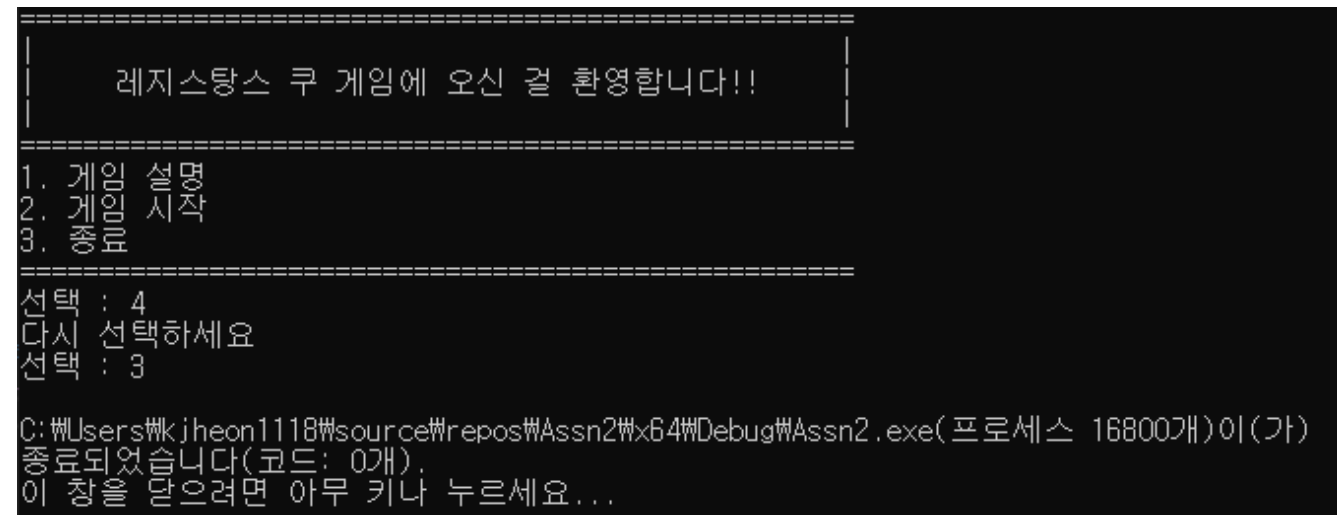


그림 3. 예외처리 및 게임 종료 예시

- 종료 시 Memory Leak이 없는지 잘 확인해보도록 한다. (Memory Leak의 경우 10% 감점)

2. 게임 시작 (2를 선택 시)

사용자가 2를 선택하면, 레지스탕스 쿠 게임이 시작된다. 우선, 참가자를 생성한다. 본 과제에서는 플레이어 1명과 컴퓨터 3명으로 총 4명이 진행하도록 고정한다. 참가자를 생성한 이후에는, 전체 덱(공작 3장, 암살자 3장, 사령관 3장, 공작부인 3장)을 생성하여, 참가자에게 카드를 분배한다.

```
=====
| 레지스탕스 쿠 게임에 오신 걸 환영합니다!! |
|=====
1. 게임 설명
2. 게임 시작
3. 종료
=====
선택 : 2
게임에 참여하는 참가자는 플레이어와 컴퓨터 3명으로, 총 4명입니다.
덱을 생성하고 카드를 분배합니다.
참가자에게 카드 분배가 완료되었습니다.

게임을 시작합니다.
=====
```

그림 4. 게임 시작 시 참가자 생성과 덱 분배

위와 같이 참가자 생성 메시지와 덱 생성 메시지, 카드 분배 완료 메시지를 출력한다. 해당 과정이 모두 완료되면, 게임을 시작한다는 메시지와 함께 게임이 시작된다.

3. 플레이어 턴

```
=====
게임을 시작합니다.
=====
플레이어들의 카드는 다음과 같습니다.
=====
플레이어 : | Duke (c) | | Assassin (c) |
컴퓨터 1 : | ??? (c) | | ??? (c) |
컴퓨터 2 : | ??? (c) | | ??? (c) |
컴퓨터 3 : | ??? (c) | | ??? (c) |
=====
플레이어 턴입니다.
무슨 행동을 하시겠습니까 ? 현재 코인 : 2개
=====
1. 일반행동
2. 캐릭터 행동
=====
선택 :
```

그림 5. 모든 플레이어들 카드 출력 및 행동 선택

본 게임은 플레이어 -> 컴퓨터 1 -> 컴퓨터 2 -> 컴퓨터 3의 순서대로 진행된다. 각 참가자의 턴이 시작되기 전에, 모든 플레이어의 카드를 출력한다. 카드의 출력 방식은 다음과 같다.

출력 방식 : | 직업 (o/c) | (이 때, (o/c)는 open과 close를 의미하며, 카드가 오픈 되었는지 아닌지의 여부를 나타낸다. 플레이어의 카드는 직업 이름을 보이게 표시하나, 컴퓨터의 카드는 오픈되지 않으면 ???로 표시한다.

만약, 컴퓨터의 카드가 오픈 된 경우, 직업 이름을 보이게 표시한다.

카드를 출력한 후, 누구의 턴인지 출력한다. 이때, 현재 턴인 참가자의 코인의 개수도 표시한다. 플레이어의 턴인 경우, 먼저 일반행동과 캐릭터 행동 중 하나를 선택할 수 있도록 한다.

A. 플레이어 턴 (일반 행동을 선택한 경우)

```
플레이어 턴입니다.
무슨 행동을 하시겠습니까 ? 현재 코인 : 2개
=====
1. 일반행동
2. 캐릭터 행동
=====
선택 : 1

다음 중 시행할 행동을 고르시오. 현재 코인 : 2개
=====
1. 소득
2. 해외 원조
3. 쿠(Coup)
=====
선택 :
```

그림 6. 일반 행동을 선택한 경우

1번을 통해 일반행동을 선택한 경우, 소득과 해외 원조, 쿠 중 하나를 선택할 수 있도록 선택지를 출력한다.

```
다음 중 시행할 행동을 고르시오. 현재 코인 : 2개
=====
1. 소득
2. 해외 원조
3. 쿠(Coup)
=====
선택 : 1
플레이어가 코인을 1개 얻습니다. 현재 코인 수 : 3개. 턴이 넘어갑니다.
```

그림 7. 일반 행동 - 소득을 선택한 경우

일반행동들 중, 1번 소득을 선택한 경우, 코인을 하나 얻는다. 소득의 경우, 타 플레이어들의 도전을 받지 않으므로 턴이 넘어간다.

```
다음 중 시행할 행동을 고르시오. 현재 코인 : 2개
=====
1. 소득
2. 해외 원조
3. 쿠(Coup)
=====
선택 : 2
플레이어가 해외 원조를 선택하였습니다.
아무도 도전하지 않았습니다. 플레이어가 코인을 2개 얻습니다. 현재 코인 수 : 4개. 턴이 넘어갑니다.
```

그림 8. 일반 행동 - 해외 원조를 선택한 경우 (아무도 막지 않은 경우)

일반행동들 중, 2번 해외 원조를 선택한 경우, 코인을 2개 얻는다. 그러나 이때, 컴퓨터가 공작 카드를 가지고 있다고 주장하면서 해외 원조를 막을 수 있다. 위의 경우는 아무도 플레이어의 해외 원조를 막지 않은 경우로, 코인을 2개 얻고 턴이 넘어가게 된다.

다음 중 시행할 행동을 고르시오. 현재 코인 : 2개

- 1. 소득
- 2. 해외 원조
- 3. 쿠(Coup)

선택 : 2
플레이어가 해외 원조를 선택하였습니다.
컴퓨터2가 플레이어의 해외 원조를 막았습니다.
도전하시겠습니까?
선택(y/n) :

그림 9. 일반 행동 - 해외 원조를 선택한 경우 (막은 경우)

위의 경우는 플레이어의 해외 원조를 컴퓨터 2가 공작 카드를 가지고 있다고 주장하며 막은 경우이다. 이때, 플레이어는 컴퓨터 2가 실제로 공작 카드를 가지고 있는지 의심스럽다면 컴퓨터 2에게 도전할 수 있다.

플레이어가 해외 원조를 선택하였습니다.
컴퓨터2가 플레이어의 해외 원조를 막았습니다.
도전하시겠습니까?
선택(y/n) : y
플레이어가 도전합니다.
플레이어가 도전에 실패하였습니다. 카드를 한 장 오픈합니다.
컴퓨터 2는 거짓말을 하지 않았으므로, 해당 카드를 덱에 포함시킨 후 한장을 새로 뽑습니다.
플레이어가 코인을 얻지 못합니다. 현재 코인 수 : 2개. 턴이 넘어갑니다.
플레이어들의 카드는 다음과 같습니다.

플레이어 :	Duke (o)	Assassin (c)
컴퓨터 1 :	???? (c)	???? (c)
컴퓨터 2 :	???? (c)	???? (c)
컴퓨터 3 :	???? (c)	???? (c)

그림 10. 플레이어가 도전에 실패한 경우

위의 경우는 컴퓨터 2가 공작 카드를 가지고 있지 않다고 의심하여 플레이어가 도전한 경우이다. 그러나 실제로 컴퓨터 2는 공작 카드를 가지고 있어, 도전에 실패하였다. 도전에 실패한 경우, 플레이어는 카드를 한 장 오픈하고, 컴퓨터 2는 공작 카드를 보여주었기 때문에, 해당 공작 카드를 덱에 포함시킨 후 랜덤으로 새로운 카드를 뽑는다. 물론 도전에 실패하였으므로 플레이어는 해외 원조를 받지 못한다.

플레이어가 해외 원조를 선택하였습니다.
컴퓨터1가 플레이어의 해외 원조를 막았습니다.
도전하시겠습니까?
선택(y/n) : y
플레이어가 도전합니다.
플레이어가 도전에 성공하였습니다. 컴퓨터1의 카드를 한 장 오픈합니다.
플레이어가 코인을 2개 얻습니다. 현재 코인 수 : 4개. 턴이 넘어갑니다.
플레이어들의 카드는 다음과 같습니다.

플레이어 :	Assassin (c)	Contessa (c)
컴퓨터 1 :	???? (c)	Assassin (o)
컴퓨터 2 :	???? (c)	???? (c)
컴퓨터 3 :	???? (c)	???? (c)

그림 11. 플레이어가 도전에 성공한 경우

위의 경우는 그림 10과 달리, 플레이어가 도전에 성공한 경우이다. 도전에 성공하였으므로, 해외 원조를 막은 컴퓨터의 카드를 한 장 오픈하고, 코인 2개를 받는다. 이후 출력된 플레이어들의 카드를 통해 컴퓨터 1의 카드가

랜덤으로 한 장 오픈 된 것을 확인할 수 있다.

```
플레이어가 해외 원조를 선택하였습니다.  
컴퓨터1가 플레이어의 해외 원조를 막았습니다.  
도전하시겠습니까?  
선택(y/n) : n  
플레이어가 코인을 얻지 못합니다.현재 코인 수 : 2개. 턴이 넘어갑니다.
```

그림 12. 플레이어가 도전하지 않는 경우

위의 경우는 플레이어가 도전하지 않는 경우이다. 도전하지 않으면 코인을 얻지 못하고 턴이 넘어간다.

플레이어들의 카드는 다음과 같습니다.

```
=====
플레이어 : | Captain (c) | | Contessa (c) |
컴퓨터 1 : |   ??? (c)   | |   ??? (c)   |
컴퓨터 2 : |   ??? (c)   | |   ??? (c)   |
컴퓨터 3 : |   ??? (c)   | |   ??? (c)   |
=====
```

플레이어 턴입니다.
무슨 행동을 하시겠습니까 ? 현재 코인 : 8개

- ```
=====
1. 일반행동
2. 캐릭터 행동
=====
```

선택 : 1

다음 중 시행할 행동을 고르시오. 현재 코인 : 8개

- ```
=====
1. 소득
2. 해외 원조
3. 쿠(Coup)
=====
```

선택 : 3

누구에게 쿠를 시도하시겠습니까?

선택 : 1

플레이어가 컴퓨터 1에게 쿠를 시도합니다. 카드를 한 장 오픈합니다.현재 코인 수 : 1개.
턴이 넘어갑니다.

플레이어들의 카드는 다음과 같습니다.

```
=====
플레이어 : | Captain (c) | | Contessa (c) |
컴퓨터 1 : | Captain (o) | |   ??? (c)   |
컴퓨터 2 : |   ??? (c)   | |   ??? (c)   |
컴퓨터 3 : |   ??? (c)   | |   ??? (c)   |
=====
```

그림 13. 일반행동 - 쿠를 선택한 경우

위의 경우는 플레이어가 일반행동 중에서 "쿠"를 선택한 경우이다. 코인 7개를 지불하고 진행하는 쿠는 아무도 막을 수 없으므로, 쿠를 시도할 상대방을 골라서 카드를 한 장 오픈하게 된다.

플레이어들의 카드는 다음과 같습니다.

플레이어 :	Captain (c)	Captain (c)
컴퓨터 1 :	???? (c)	???? (c)
컴퓨터 2 :	???? (c)	???? (c)
컴퓨터 3 :	???? (c)	???? (c)

플레이어 턴입니다.

무슨 행동을 하시겠습니까 ? 현재 코인 : 10개

코인이 10개 이상이므로, 자동으로 쿠를 시도합니다.

누구에게 쿠를 시도하시겠습니까?

선택 : 1

플레이어가 컴퓨터 1에게 쿠를 시도합니다. 카드를 한 장 오픈합니다. 현재 코인 수 : 3개.
턴이 넘어갑니다.

플레이어들의 카드는 다음과 같습니다.

플레이어 :	Captain (c)	Captain (c)
컴퓨터 1 :	Assassin (o)	???? (c)
컴퓨터 2 :	???? (c)	???? (c)
컴퓨터 3 :	???? (c)	???? (c)

그림 14. 보유 코인이 10개 이상인 경우

위의 경우는 보유 코인이 10개 이상인 경우로, 플레이어의 선택을 입력 받지 않고 자동으로 쿠를 진행한다.

결과는 그림 13과 같다.

B. 플레이어 턴 (캐릭터 행동을 선택한 경우)

플레이어 턴입니다.

무슨 행동을 하시겠습니까 ? 현재 코인 : 2개

- 1. 일반행동
- 2. 캐릭터 행동

선택 : 2

현재 보유 카드는 다음과 같습니다. 무슨 캐릭터의 행동을 시도하시겠습니까?(공작 : 0, 암살자 : 1, 사령관 : 2)

플레이어 :	Duke (c)	Captain (c)
선택 :	■	

그림 15. 캐릭터 행동을 선택한 경우

위의 경우는 일반행동이 아닌, 캐릭터 행동을 선택한 경우이다. 캐릭터 행동을 선택한 경우, 현재 보유 카드를 출력해 주며, 어떤 캐릭터의 행동을 선택할 지 입력 받는다. 이때, 플레이어는 보유중이지 않는 캐릭터의 행동을 선택할 수도 있다.

```

현재 보유 카드는 다음과 같습니다. 무슨 캐릭터의 행동을 시도하겠습니까?(공작 : 0, 암살자 : 1, 사령관 : 2)
플레이어 : | Duke (c) | | Captain (c) |
선택 : 0
컴퓨터1가 플레이어에게 도전합니다.
컴퓨터1가 도전에 실패하였습니다. 카드를 한 장 오픈합니다.
플레이어는 거짓말을 하지 않았으므로, 해당 카드를 덱에 포함시킨 후 한 장을 새로 뽑습니다.
플레이어가 3개의 코인을 얻습니다.

플레이어들의 카드는 다음과 같습니다.
-----
플레이어 : | Ambassador (c) | | Captain (c) |
컴퓨터 1 : | Duke (o) | | ??? (c) |
컴퓨터 2 : | ??? (c) | | ??? (c) |
컴퓨터 3 : | ??? (c) | | ??? (c) |
-----

```

그림 16. 캐릭터 행동-공작을 선택한 경우 (공작카드 보유 시)

위의 경우는 공작 캐릭터를 선택한 경우이다. 공작 캐릭터를 보유하고 있으므로, 컴퓨터가 플레이어에게 공작 카드 여부를 확인하고자 도전하였을 때 도전에 실패하게 된다. 해당 경우는 **컴퓨터가 도전에 실패한 경우이므로**, 컴퓨터는 카드를 한 장 오픈하고, 플레이어는 공작 카드의 효과로 코인 3개를 얻은 후, 해당 공작 카드를 덱에 넣고 새로운 카드를 뽑는다. 아무도 도전하지 않는 경우, 그대로 코인 3개를 얻은 후 턴이 넘어간다.

```

현재 보유 카드는 다음과 같습니다. 무슨 캐릭터의 행동을 시도하겠습니까?(공작 : 0, 암살자 : 1, 사령관 : 2)
플레이어 : | Contessa (c) | | Assassin (c) |
선택 : 0
블러핑을 시도합니다.
플레이어가 3개의 코인을 얻습니다.

```

그림 17. 캐릭터 행동-공작을 선택한 경우(공작카드 미 보유 시)

위의 경우는 **공작 캐릭터를 갖고 있지 않은데, 공작 캐릭터를 선택한 경우**이다. 해당 경우에는 “블러핑을 시도합니다.” 라는 메시지를 띄우게 되며, 아무도 도전하지 않을 경우, 공작 캐릭터의 효과를 통해 코인을 3개 얻을 수 있다.

```

현재 보유 카드는 다음과 같습니다. 무슨 캐릭터의 행동을 시도하겠습니까?(공작 : 0, 암살자 : 1, 사령관 : 2)
플레이어 : | Assassin (c) | | Assassin (c) |
선택 : 0
블러핑을 시도합니다.
컴퓨터1가 플레이어에게 도전합니다.
컴퓨터1가 도전에 성공하였습니다. 플레이어의 카드를 한 장 오픈합니다.
블러핑이 들켰습니다.

플레이어들의 카드는 다음과 같습니다.
-----
플레이어 : | Assassin (c) | | Assassin (o) |
컴퓨터 1 : | ??? (c) | | ??? (c) |
컴퓨터 2 : | ??? (c) | | ??? (c) |
컴퓨터 3 : | ??? (c) | | ??? (c) |
-----

```

그림 18. 캐릭터 행동-공작을 선택한 경우(공작카드 미 보유 시)

위의 경우는 그림 17과 달리, 컴퓨터의 도전이 성공하여 블러핑이 들킨 경우이다. 블러핑이 들켰으므로, 플레이어는 카드를 한 장 오픈하고, 코인 3개를 얻지 못한다.

```

플레이어 턴입니다.
무슨 행동을 하시겠습니까 ? 현재 코인 : 5개
=====
1. 일반행동
2. 캐릭터 행동
=====
선택 : 2

현재 보유 카드는 다음과 같습니다. 무슨 캐릭터의 행동을 시도하시겠습니까?(공작 : 0, 암살자 : 1, 사령관 : 2)
플레이어 : | Assassin (c) | | Duke (c) |
선택 : 1
카드를 오픈할 상대방을 선택해주세요.
선택 : 1
컴퓨터1가 플레이어의 암살을 막았습니다.
도전하시겠습니까?
선택(y/n) : y
플레이어가 도전합니다.
플레이어가 도전에 성공하였습니다. 컴퓨터1의 카드를 한 장 오픈합니다.

컴퓨터1가 패배하여 게임에서 제외됩니다.

암살자 카드를 통해 컴퓨터1의 카드를 하나 오픈합니다.현재 코인 수 : 2개. 턴이 넘어갑니다.

플레이어들의 카드는 다음과 같습니다.
=====
플레이어 : | Assassin (c) | | Duke (c) |
컴퓨터 1 : | Captain (o) | | Assassin (o) |
컴퓨터 2 : | ??? (c) | | ??? (c) |
컴퓨터 3 : | ??? (c) | | ??? (c) |
=====

```

그림 19. 캐릭터 행동-암살자를 선택한 경우 (상대가 암살을 막은 경우 - 도전 성공)

위의 경우는 암살자 캐릭터를 선택한 경우이다. 암살자 캐릭터를 선택한 것에 대한 도전은 받지 않았지만, 암살하고자 하는 대상의 방해를 받았다. (컴퓨터 1이 공작부인 카드가 있다고 얘기하여 암살을 막은 상황) 이때, 플레이어는 컴퓨터 1이 공작부인 카드가 없을 것이라고 예상하여 도전하였고, 도전에 성공하였다. 도전에 성공하였기 때문에 컴퓨터 1은 랜덤으로 카드를 한 장 오픈한다. 또한, 컴퓨터 1은 암살을 막을 공작부인 캐릭터가 없으므로, 남은 카드 한 장 역시 오픈하여 게임에서 제외된다. 해당 시나리오에서는 한번에 상대방의 카드 2장을 전부 오픈하여 게임에서 제외시킬 수 있다.

```

카드를 오픈할 상대방을 선택해주세요.
선택 : 3
암살자 카드를 통해 컴퓨터3의 카드를 하나 오픈합니다. 턴이 넘어갑니다.현재 코인 수 : 2개. 턴이 넘어갑니다.

플레이어들의 카드는 다음과 같습니다.
=====
플레이어 : | Captain (c) | | Ambassador (c) |
컴퓨터 1 : | ??? (c) | | ??? (c) |
컴퓨터 2 : | ??? (c) | | Assassin (o) |
컴퓨터 3 : | Duke (o) | | ??? (c) |
=====

```

그림 20. 캐릭터 행동-암살자를 선택한 경우 (상대가 암살을 막지 않은 경우)

위의 경우는 상대방이 암살을 막지 않은 경우이다. 암살을 막지 않았으므로 상대방의 카드 하나를 랜덤으로 오픈한다.

```

현재 보유 카드는 다음과 같습니다. 무슨 캐릭터의 행동을 시도하겠습니까?(공작 : 0, 암살자 : 1, 사령관 : 2)
플레이어 : | Assassin (c) | | Contessa (c) |
선택 : 1
카드를 오픈할 상대방을 선택해주세요.
선택 : 3
컴퓨터3가 플레이어의 암살을 막았습니다.
도전하시겠습니까?
선택(y/n) : y
플레이어가 도전합니다.
플레이어가 도전에 실패하였습니다. 카드를 한 장 오픈합니다.
컴퓨터 3는 거짓말을 하지 않았으므로, 해당 카드를 덱에 포함시킨 후 한장을 새로 뽑습니다.
플레이어가 컴퓨터3 암살에 실패하였습니다. 턴이 넘어갑니다.현재 코인 수 : 2개. 턴이 넘어갑니다.

플레이어들의 카드는 다음과 같습니다.
=====
플레이어 : | Assassin (o) | | Contessa (c) |
컴퓨터 1 : | ??? (c) | | ??? (c) |
컴퓨터 2 : | ??? (c) | | ??? (c) |
컴퓨터 3 : | ??? (c) | | ??? (c) |
=====

```

그림 21. 캐릭터 행동-암살자를 선택한 경우 (상대가 암살을 막은 경우 - 도전 실패)

그림 19와 달리, 상대가 암살을 막아 플레이어가 도전했지만, 상대가 공작부인 카드를 가지고 있어 도전이 실패한 상황이다. 도전이 실패하였으므로, 플레이어의 카드를 한 장 오픈하고 암살은 이루어지지 않는다. 컴퓨터 3은 가지고 있는 공작부인 카드를 덱에 넣고 새로운 카드를 한 장 뽑는다. 새로운 카드는 오픈되지 않은 상태를 유지한다.

(암살자 카드를 보유하고 있지 않지만, 블러핑을 시도한 경우는 그림 17, 그림18 과 유사하므로 생략한다.)

```

플레이어 턴입니다.
무슨 행동을 하시겠습니까 ? 현재 코인 : 5개
=====
1. 일반행동
2. 캐릭터 행동
=====
선택 : 2

현재 보유 카드는 다음과 같습니다. 무슨 캐릭터의 행동을 시도하겠습니까?(공작 : 0, 암살자 : 1, 사령관 : 2)
플레이어 : | Assassin (c) | | Captain (c) |
선택 : 2
상대에게 2코인을 강탈합니다. 강탈할 상대를 정해주세요.
선택 : 1
컴퓨터1가 플레이어의 강탈을 막았습니다.
도전하시겠습니까?
선택(y/n) : y
플레이어가 도전합니다.
플레이어가 도전에 성공하였습니다. 컴퓨터1의 카드를 한 장 오픈합니다.
사령관 카드를 통해 컴퓨터1의 코인 2개를 강탈합니다. 턴이 넘어갑니다.

플레이어들의 카드는 다음과 같습니다.
=====
플레이어 : | Assassin (c) | | Captain (c) |
컴퓨터 1 : | Contessa (o) | | ??? (c) |
컴퓨터 2 : | ??? (c) | | ??? (c) |
컴퓨터 3 : | ??? (c) | | ??? (c) |
=====

```

그림 22. 캐릭터 행동-사령관을 선택한 경우 (상대가 강탈을 막은 경우 - 도전 성공)

위의 경우는 사령관 캐릭터를 선택한 경우이다. 사령관 캐릭터를 선택한 것에 대한 도전은 받지 않았지만, 강탈하고자 하는 대상의 방해를 받았다. (컴퓨터 1이 사령관 카드를 보유하고 있다고 얘기하여 강탈을 막은 상황) 이때, 플레이어는 컴퓨터 1이 사령관 카드를 보유하고 있지 않을 것이라고 예상하여 도전하였고, 도전에 성공하였다. 도전에 성공하였기 때문에, 컴퓨터 1은 랜덤으로 카드를 한 장 오픈한다. 또한, 사령관 캐릭터의 효과로 인해 컴퓨터 1의 코인 2개를 강탈한다.

```
현재 보유 카드는 다음과 같습니다. 무슨 캐릭터의 행동을 시도하겠습니까?(공작 : 0, 암
살자 : 1, 사령관 : 2)
플레이어 : | Captain (c) | | Contessa (c) |
선택 : 2
상대에게 2코인을 강탈합니다. 강탈할 상대를 정해주세요.
선택 : 3
컴퓨터3가 플레이어의 강탈을 막았습니다.
도전하시겠습니까?
선택(y/n) : y
플레이어가 도전합니다.
플레이어가 도전에 실패하였습니다. 카드를 한 장 오픈합니다.
컴퓨터 3는 거짓말을 하지 않았으므로, 해당 카드를 덱에 포함시킨 후 한장을 새로 뽑습니
다.
플레이어가 컴퓨터3 강탈에 실패하였습니다. 턴이 넘어갑니다.

플레이어들의 카드는 다음과 같습니다.
-----
플레이어 : | Captain (o) | | Contessa (c) |
컴퓨터 1 : | ??? (c) | | ??? (c) |
컴퓨터 2 : | ??? (c) | | ??? (c) |
컴퓨터 3 : | ??? (c) | | ??? (c) |
-----
```

그림 23. 캐릭터 행동-사령관을 선택한 경우 (상대가 강탈을 막은 경우 - 도전 실패)

위의 경우는 그림 22와 달리 도전에 실패한 경우이다. 도전에 실패하였으므로, 플레이어는 랜덤으로 한 장을 오픈하며, 코인을 강탈하지 못한다. 컴퓨터3은 보유하고 있는 사령관 카드를 덱에 포함시킨 후 랜덤으로 새로운 카드를 뽑는다.

(사령관 카드를 보유하고 있지 않지만, 블러핑을 시도한 경우는 그림 17, 그림 18과 유사하므로 생략한다.)

(상대가 강탈을 막지 않은 경우는 그림 20과 유사하므로 생략한다.)

4. 컴퓨터 턴

플레이어 턴이 끝나면, 차례대로 컴퓨터 1, 컴퓨터 2, 컴퓨터 3의 턴이 진행된다. (만약 컴퓨터의 카드 2장이 모두 오픈되어 있다면 턴을 진행하지 않는다) 컴퓨터의 턴이 진행될 때 적용되는 규칙은 다음과 같다.

(컴퓨터 행동 규칙)

- 일반행동과 캐릭터 행동 중 하나를 랜덤으로 선택
- 일반행동을 선택한 경우
 - 보유 코인이 7개보다 적을 시, 소득과 해외 원조 중 하나를 랜덤으로 선택
 - 보유 코인이 7개보다 많을 시, 소득과 해외 원조, 쿠 중 하나를 랜덤으로 선택

- 보유 코인이 10개 보다 많을 시, 반드시 쿠 선택
- 캐릭터 행동을 선택한 경우
 - 보유하고 있는 캐릭터 카드와 상관 없이, 공작, 암살자, 사령관 중 하나를 랜덤으로 선택 -> 랜덤으로 보유하고 있지 않은 캐릭터 카드가 선택되면 컴퓨터가 블러핑을 시도하는 것
- 컴퓨터가 플레이어에게 도전하는 경우
 - 컴퓨터는 플레이어의 캐릭터 행동에 도전할 수 있다. 이때, 컴퓨터 1부터 3까지 각각 **20%의 확률로** 도전하며, 한 컴퓨터가 도전한 경우 다른 컴퓨터는 도전하지 않는다.
- 컴퓨터가 다른 컴퓨터에게 도전하는 경우
 - 컴퓨터의 캐릭터 행동에 플레이어와 다른 컴퓨터 모두 도전할 수 있다. 이때, 플레이어부터 도전 기회를 부여 받으며, 차례대로 다른 컴퓨터가 **20%의 확률로** 도전한다. 위의 경우처럼 앞의 플레이어나 컴퓨터가 도전한 경우, 다른 컴퓨터는 도전하지 않는다.

플레이어들의 카드는 다음과 같습니다.

플레이어	1	2	3
플레이어	Captain (o)		Contessa (c)
컴퓨터 1	???? (c)		???? (c)
컴퓨터 2	???? (c)		???? (c)
컴퓨터 3	???? (c)		???? (c)

컴퓨터 1의 턴입니다.

행동을 고르고 있습니다...(Enter)

컴퓨터1가 코인을 1개 얻습니다.현재 코인 수 : 3개. 턴이 넘어갑니다.

그림 24. 컴퓨터의 턴 화면 (소득을 고른 경우)

컴퓨터 1의 턴을 표시하는 화면이다. 플레이어의 턴일 때와 같이, 모든 참가자의 턴이 시작되기 전에 플레이어들의 카드를 출력한다. 이후, "행동을 고르고 있습니다...(Enter)"를 출력한 후, 엔터를 입력 받기까지 기다린다. 엔터를 입력 받은 후에는, 컴퓨터가 랜덤으로 고른 행동을 표시한다. 위의 경우는 컴퓨터 1이 소득을 선택하였으므로 코인을 1개 얻었다.

(컴퓨터의 해외 원조, 쿠 화면은 기존 플레이어가 골랐을 때와 출력이 같으며, 그림 24와 같은 형태로 출력하면 되므로 생략한다.)

컴퓨터 2의 턴입니다.

행동을 고르고 있습니다...(Enter)

컴퓨터 2가 사령관 카드가 있다고 주장합니다.

도전하시겠습니까?

선택(y/n) :

그림 25. 컴퓨터가 캐릭터 행동을 골랐을 때 플레이어의 도전 여부 결정 화면

위의 경우는 랜덤으로 컴퓨터가 캐릭터 행동을 골라, 사령관 캐릭터의 능력을 사용하는 과정이다. 이때, 플레이어는 컴퓨터의 사령관 카드 보유 여부를 생각하여 도전할 수 있다. 도전에 성공하면 컴퓨터의 카드를 랜덤으로 하나 오픈하고, 강탈을 무효화 시킬 수 있다. 그러나 도전에 실패할 경우, 본인의 카드를 랜덤으로 하나 오픈하게 된다.


```

컴퓨터 1의 턴입니다.
행동을 고르고 있습니다...(Enter)
컴퓨터 1가 사령관 카드가 있다고 주장합니다.
도전하시겠습니까?
선택(y/n) : n
컴퓨터 2가 컴퓨터1에게 도전합니다.
컴퓨터 2가 도전에 성공하였습니다. 컴퓨터1의 카드를 한 장 엽니다.

플레이어들의 카드는 다음과 같습니다.
-----
플레이어 : | Assassin (c) | | Assassin (c) |
컴퓨터 1 : | ??? (c) | | Duke (o) |
컴퓨터 2 : | ??? (c) | | ??? (c) |
컴퓨터 3 : | ??? (c) | | ??? (c) |
-----

```

그림 26. 컴퓨터가 캐릭터 행동을 골랐을 때(블러핑) 다른 컴퓨터의 도전 화면

위의 경우는 플레이어가 컴퓨터에게 도전하지 않았지만, 컴퓨터가 컴퓨터에게 도전하는 경우이다. 컴퓨터 1은 사령관 카드가 없었지만, 사령관 카드가 있다고 주장하였으므로 컴퓨터 2가 도전에 성공하였다. 따라서, 컴퓨터 1의 카드를 랜덤으로 한 장 엽니다. 반대로, 실제 가지고 있는 캐릭터의 행동을 골랐을 때, 도전자는 실패하여 자신의 카드를 랜덤으로 한 장 엽니다.

5. 게임 종료

게임이 진행되면 될수록, 많은 카드가 오픈되며 참가자들이 게임에서 제외된다. 이때, 한 참가자를 제외한 다른 참가자들의 모든 카드가 오픈 될 시, 마지막까지 하나의 카드라도 오픈되지 않은 참가자가 게임을 승리하게 된다.

```

플레이어들의 카드는 다음과 같습니다.
-----
플레이어 : | Duke (c) | | Duke (c) |
컴퓨터 1 : | Captain (o) | | Contessa (o) |
컴퓨터 2 : | Assassin (o) | | Contessa (o) |
컴퓨터 3 : | Captain (o) | | Assassin (o) |
-----

게임이 끝났습니다. 승자는 : 플레이어입니다. 축하합니다!
게임을 종료합니다.

C:\Users\jheon1118\source\repos\Assn2\64\Debug\Assn2.exe(프로세스 31200개)이(가)
종료되었습니다(코드: 0개).
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...

```

그림 27. 게임 종료 화면

승리자가 결정됐을 경우, 마지막으로 전체 플레이어들의 카드를 모두 출력한 후, 우승자를 알리며 게임을 종료한다.

6. 보고서 관련 사항

- 보고서에 반드시 **Class 디자인**을 포함하도록 한다. Class를 디자인할 때, 서로 다른 기능은 가능한 분리된 class에서 수행하도록 한다.

Player
멤버 변수 coin status ...
멤버 함수 get_coin() get_status() ...

그림 28. Class 다이어그램 작성 예시

- 본 과제를 구현하기 전에, 각 class 별로 어떤 기능을 담당하고, 어떤 형태로 구현할 것인지에 대한 설계를 미리 진행하는 것을 권장한다. 위는 간단한 예시로, 과제 수행 시에는 추가적으로 필요한 class들과, 멤버 변수 및 멤버 함수에 대한 구체적인 정보까지 모두 포함하도록 한다. **해당 내용은 반드시 위와 같이 보기 쉽게 표로 정리하여 보고서에 추가해야 한다.**
- 본 과제를 클래스 간의 상속 기능을 사용하여 구현하였을 경우 어떠한 차이점이 있을지 생각하여 보고서의 토론 및 개선에 추가하도록 한다.

7. 기타 사항

- **본 과제에서는 클래스 간의 상속 기능을 이용할 수 없다.**
- 동적할당과 메모리 해제를 할 때는 C++ new / delete를 사용하도록 하고, 메모리 누수가 없도록 주의한다.
→ crtdbg.h 헤더를 사용하여, _CrtDumpMemoryLeaks() 를 통해 디버그 모드에서 확인이 가능하다.
- 컴퓨터의 턴에서 '랜덤하게'라고 설명된 부분과 확률을 명시한 부분은 실제로 랜덤 함수를 사용해야 한다.
→ cstdlib 헤더를 사용하여, rand() 함수와 srand() 함수를 사용할 수 있다.
→ C++11/14 부터는 random 헤더를 사용하여 uniform_int_distribution() 함수를 사용할 수 있다.
- 본 과제의 행동, 방해, 도전의 과정은 다음과 같다.

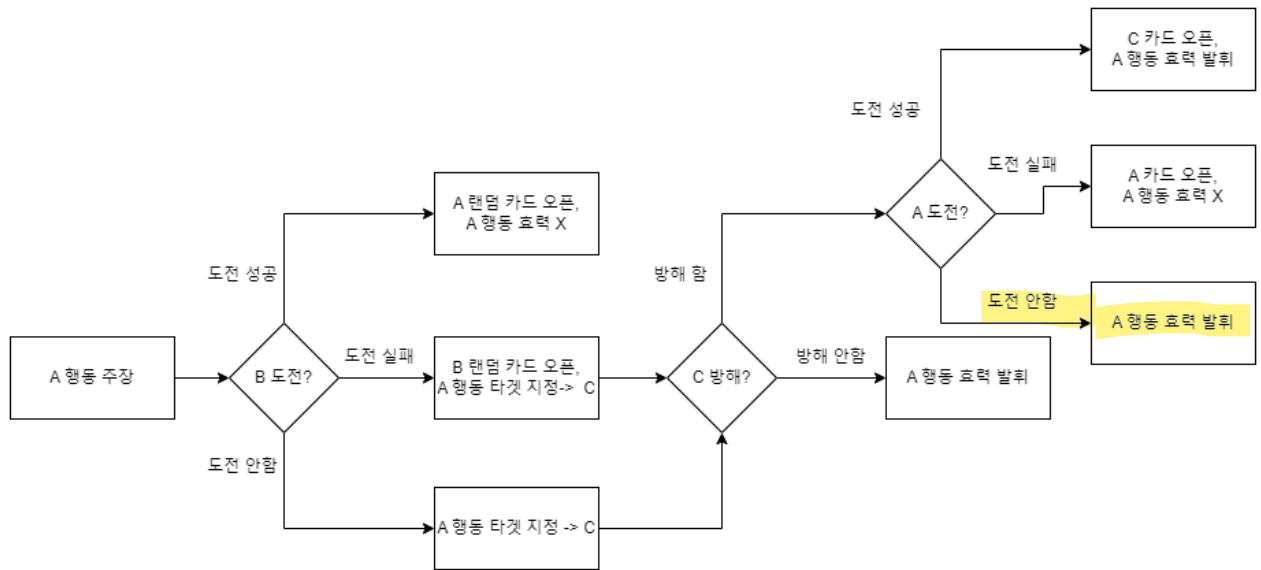


그림 29. 간단한 게임 진행 과정 (행동, 도전, 방해)

A, B, C를 참가자로 가정하였을 때의 진행 과정이다. 해당 진행 과정은 암살자, 사령관 카드에 해당되며, 해당 플로우를 참고하여 행동, 방해, 도전 과정을 구현할 수 있도록 한다.